2P-Y eksamen H2025

Oversikt

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Prosentvis prisøkning h25	prosentvis endring, prosent	✓
1-2	Standardform og studentkort	standardform	✓
1-3	Sortering av tall	potenser, standardform, røtter, tallregning	✓
1-4	Pariserhjul statistikk	statistikk, gjennomsnitt, median, kumulativ frekvens	✓
1-5	Proporsjonalitet fra grafer h25	proporsjonalitet, funksjoner, tolke grafer, omvendt proporsjonalitet	✓
1-6	Trekantmønster og programmering	rekker, programmering, figurtall	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Eksponentiell vekst nettbutikk	regresjon, modellering, eksponentialfunksjoner, prosentvis endring, prosentvis endring i flere perioder	✓
2-2	Befolkningsstatistikk tettsteder	statistikk, standardavvik, sentralmål	✓
2-3	Internettbruk i aldersgrupper	statistikk, presentasjon av data, diagram	✓
2-4	Investeringer og avkastning	prosent, prosentvis endring	✓
2-5	Gjennomsnittsalder i Åseral	grupperte data, sentralmål	✓
2-6	Proporsjonalitet i julepynt	proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet	✓

Del 1

Oppgave 1-1

Prisen for en vare settes opp fra 300 kroner til 315 kroner.

Hvor mange prosent settes prisen opp med?

Oppgave 1-2

- I Bergen er det omtrent 40 000 studenter.
- Et månedskort med kollektivtransport koster 496 kroner for studenter.

Anta at alle studentene kjøper 10 månedskort i løpet av et år.

Omtrent hvor mye betaler studentene til sammen for kollektivtransport i løpet av et år dersom antagelsen stemmer? Skriv svaret på standardform.

Oppgave 1-3

Sorter tallene nedenfor i stigende rekkefølge. Husk å argumentere for at rekkefølgen er riktig.

$$\sqrt{2} \quad 0{,}02 \cdot 10^2 \quad 3^2 \quad 2^0 \quad \sqrt{80} \quad 3 \cdot 10^{-1} \quad 4^{-1}$$

Oppgave 1-4

I et pariserhjul er det 20 vogner. Det er plass til 4 personer i hver vogn. Nedenfor ser du hvor mange personer det var i vognene på et tidspunkt.

Antall personer i vognen	Antall vogner
0	
1	2
2	3
3	4
4	6

Stine påstår at fem vogner var tomme.

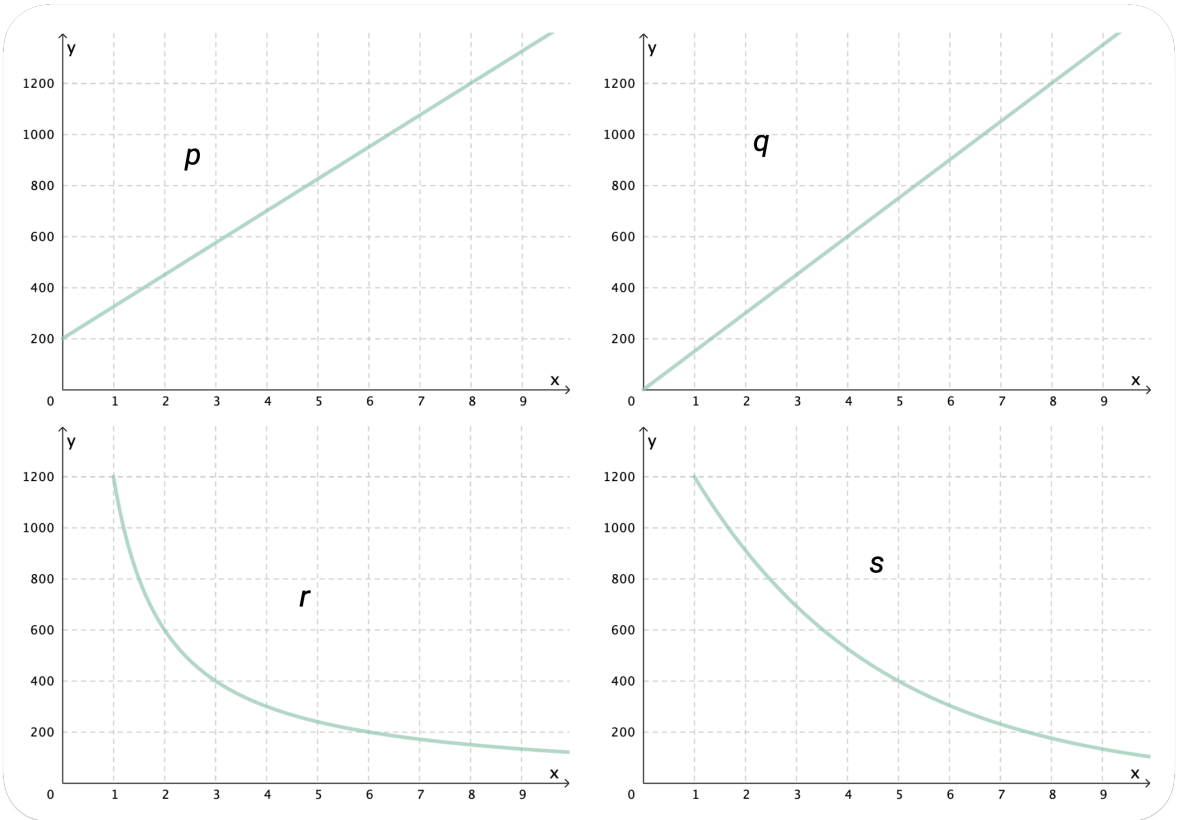
a) Vis at påstanden er riktig.

b) Bestem gjennomsnittet og medianen for antallet personer i hver vogn.

c) Bestem den kumulative frekvensen for to personer i hver vogn, og gi en praktisk tolkning av svaret.

Oppgave 1-5

Nedenfor ser du grafene til fire funksjoner p, q, r og s.

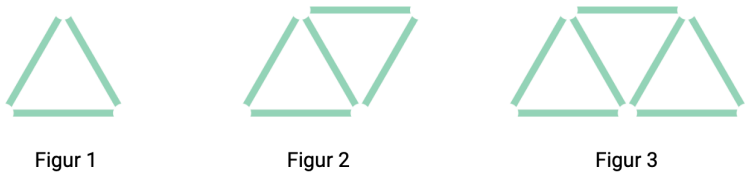


Figur 1: Fire funksjonsgrafer

a) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til en funksjon som beskriver sammenhengen mellom to proporsjonale størrelser? Begrunn svaret. Bestem funksjonsuttrykket for denne funksjonen.

b) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til en funksjon som beskriver sammenhengen mellom to omvendt proporsjonale størrelser? Begrunn svaret. Bestem funksjonsuttrykket for denne funksjonen.

Oppgave 1-6



Figur 2: Tre figurer med trekanter

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av pinner.
Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Hvor mange pinner vil det være i figur 4?
Hvor mange pinner vil det være i figur 10?

b) Lag en formel for antallet pinner i figur n.

Vivian har laget programmet nedenfor.

```python
n = 0
total = 0

figur = 3
grense = 1000

while total <= grense:
    n = n + 1
    total = total + figur
    figur = figur + 2

print("Resultat:")
print(n)
print(total)
```

```
Resultat:
31
1023
```

c) Hva vil Vivian finne ut?
Hva forteller verdiene som skrives ut?
Husk å begrunne svaret ditt.

Del 2

Oppgave 2-1

Alex lager hårspenner og annen hodepynt. I februar 2025 åpnet han en liten nettbutikk. Tabellen nedenfor viser omsetningen de første fem månedene etter at nettbutikken åpnet.

Måned	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Omsetning (kroner)	1267	1431	1619	1788	2032

a) Lag en modell på formen $f(x) = a \cdot b^x$ for omsetningen $f(x)$ kroner x måneder etter februar 2025.
b) Omtrent hvor mange prosent øker omsetningen med per måned, ifølge modellen?

Alex har som mål å omsette for 20 000 kroner per måned.

c) Når kommer Alex til å nå målet, ifølge modellen?
d) Hvor mange prosent må omsetningen øke med per måned etter juni 2025 dersom Alex skal nå målet i løpet av desember 2025?

Oppgave 2-2

Tabellen nedenfor viser innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge i 2024.

	Tettsted	**Innbyggere**
1	Oslo	1 098 061
2	Bergen	272 125
3	Stavanger/Sandnes	239 055
4	Trondheim	198 777
5	Drammen	124 540
6	Fredrikstad/Sarpsborg	121 679
7	Porsgrunn/Skien	96 695
8	Kristiansand	67 372
9	Tønsberg	55 939
10	Ålesund	55 684

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, standardavviket og variasjonsbredden for innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge.

Kine og Håkon diskuterer hvilket sentralmål som er best å bruke for å beskrive datamaterialet.

Håkon mener det er best å bruke gjennomsnittet. Kine mener det er best å bruke medianen.

b) Hvem er du mest enig med? Husk å begrunne svaret ditt.

Gjennomsnittet, medianen og standardavviket for de ti største tettstedene i Danmark er gitt i tabellen nedenfor.

Gjennomsnitt	Median	Standardavvik
235 549	67 832	388 000

c) Hva kan du si om folketallet i de danske tettstedene sammenliknet med de norske ut fra tallene i tabellen og resultatene fra oppgave a)?

Oppgave 2-3

Tabellen nedenfor viser hvor mange minutter nordmenn i ulike aldersgrupper brukte på internett en gjennomsnittsdag i årene 2020 til 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
9–15 år	180	198	256	273	245
16–24 år	318	340	408	388	440
25–44 år	245	269	294	312	338
45–64 år	177	181	226	218	260
65–79 år	60	77	111	109	127

Tenk deg at du skal presentere funn fra dette datamaterialet for klassen din.

Gjør beregninger og sammenligninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger, diagrammer og forklarende kommentarer.

Lag en oppsummering der du trekker fram to interessante funn ut fra beregningene du har gjort, og diagrammene du har laget.

Oppgave 2-4

I januar 2020 hadde Fatima, Adrian og Vegard 100 000 kroner hver.

Fatima plasserte pengene sine i et aksjefond. I januar 2025 hadde verdien steget med 36 %.

Adrian satte pengene sine inn på en sparekonto med en årlig rente på 5,7 %.

Vegard investerte pengene sine i ulike aksjer hvert år.

- I 2020 steg verdien av aksjene med 20 %
- I 2021 falt verdien med 11 %
- I 2022 falt verdien med 10 %
- I 2023 steg verdien med 23 %
- I 2024 steg verdien med 17 %

Gjør beregninger og lag en oversikt som viser hvor mye penger hver av de tre har ved starten av 2025.

Oppgave 2-5

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i Åseral kommune i 2024.

Alder (år)	Antall personer
$[0, 18\rangle$	188
$[18, 50\rangle$	347
$[50, 67\rangle$	237
$[67, 80\rangle$	103
$[80, 90\rangle$	33
$[90, 100\rangle$	15

a) Hvilke antagelser må du gjøre for å kunne bruke tabellen til å bestemme ulike sentralmål for innbyggerne i Åseral kommune i 2024?
b) Bestem gjennomsnittsalderen for innbyggerne i Åseral kommune i 2024.
c) Hvor mange prosent av befolkningen i Åseral kommune var eldre enn gjennomsnittsalderen i kommunen i 2024?

Oppgave 2-6

3PBB ønsker å pynte klasserommet til jul. De vil kjøpe et juletre, og julekuler til å pynte treet med.

I en matematikktime ber læreren elevene ta utgangspunkt i denne situasjonen og diskutere begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet.

Nils sier: «Jeg tror antallet julekuler vi kjøper, og prisen vi må betale til sammen for juletreet og julekulene, vil være proporsjonale størrelser. Jo flere kuler vi kjøper, jo mer må vi betale. Eller?»

Hanne sier: «Jeg tror beløpet hver av oss må betale, er omvendt proporsjonalt med hvor mange som blir med å dele på utgiftene. Er det riktig?»

Svar på spørsmålene Nils og Hanne stiller, og forklar begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet med utgangspunkt i situasjonen som er beskrevet i oppgaveteksten.